EQUIVALENCIA DE AUTÓMATAS FINITOS

AUTÓMATAS EQUIVALENTES

Se dice que 2 autómatas M_1 y M_2 son equivalentes, $M_1 \equiv M_2$, cuando aceptan el mismo lenguaje.

ESTADOS COMPATIBLES

Se dice que 2 estados q y q' son compatibles si ambos son finales o ninguno de los 2 es final. En caso contrario son estados incompatibles.

Tª DE MOORE

- Dados 2 AFD $M = (Q, \Sigma, \delta, s, F)$ y $M' = (Q', \Sigma', \delta', s', F')$, el estudio de su equivalencia, se reduce a construir un árbol de comparación de estados de los autómatas como sigue:

1) Inicialmente la raíz del árbol es el par ordenado (s, s') que contiene los estados iniciales de M y M' respectivamente.

2) Si en el árbol hay un par (r, r') para cada símbolo en Σ se añaden como hijos suyos los pares (r_σ, r'_σ) donde $r_\sigma = \delta(r, \sigma)$, $r'_\sigma = \delta'(r', \sigma)$ si no están ya.

3) Si aparece en el árbol un par (r, r') de estados incompatibles, se interrumpe la construcción del mismo, concluyendo que los 2 autómatas no son equivalentes. En caso contrario se continúa a partir del paso 2.

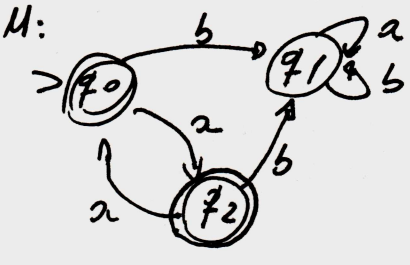
4) Si no aparecen nuevos pares (r_σ, r'_σ) que no estén ya en el árbol, se termina el proceso, concluyendo que los 2 autómatas son equivalentes.

- En el caso de que los autómatas comparados no sean equivalentes, la construcción del árbol de comparación permite encontrar al menos una palabra en la que los lenguajes aceptados por ellos difieren.

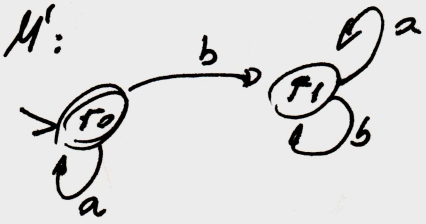
EJEMPLOS

a) Consideramos los AFDs:

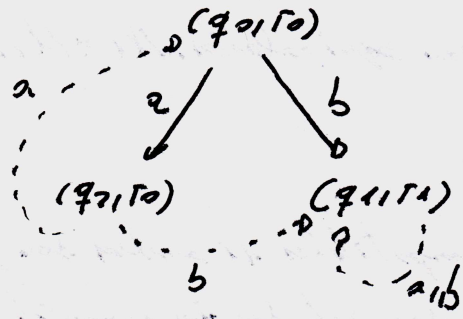
M:



M':



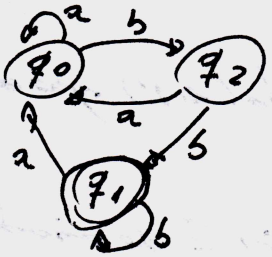
. Para estudiar su equivalencia, se construye el árbol de comparación.



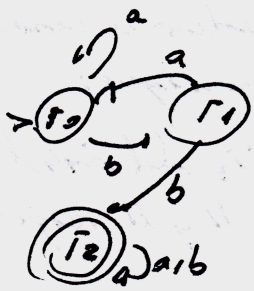
. Como no se llegan a estados incompatibles, entonces se puede afirmar que M y M' son equivalentes.

b) Consideramos los AFDs:

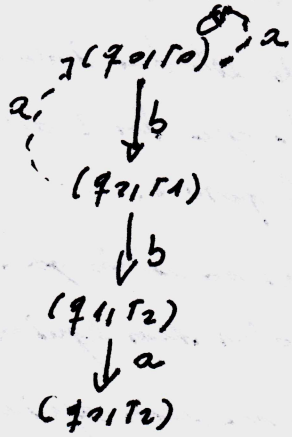
M:



M':



Para estudiar su equivalencia se construye el árbol de comparación:



No son equivalentes dado que el par (q0,r2) es incompatible (q0 es no final y r2 es final). Un ejemplo de cadena en la que difieren M y M' es la cadena w=bba, que es aceptada por M' y no por M.

SIMPLIFICACIÓN DE AUTOMATAS FINITOS

Dado un AFD M, simplificar M consiste en encontrar un AFD M' equivalente a M con el menor número posible de estados.

ESTADOS DISTINGUIBLES

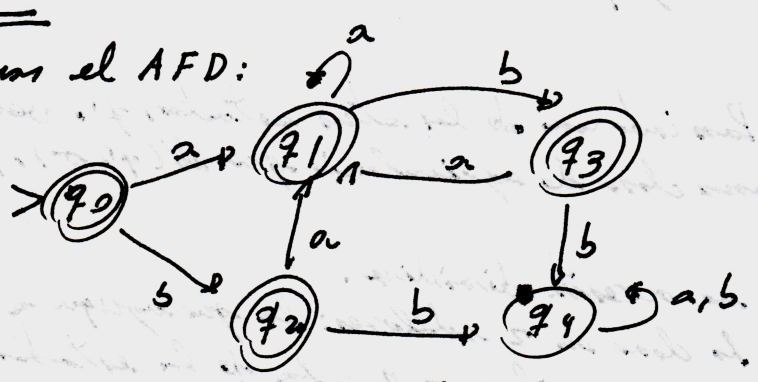
- Se define inductivamente:
  1) Los estados p y q son distinguibles si son incompatibles (es decir uno es final y el otro no final).
  2) Si se tienen 2 transiciones $\delta(p,a) = p$ y $\delta(q,a) = q$ donde p y q son distinguibles entonces también p_0 y q_0 son distinguibles.
- Se verifica el Tª que dice:
  "Dos estados son equivalentes ⟺ No son distinguibles".

MÉTODO DE LA TABLA DE ESTADOS DISTINGUIBLES

- Es un método de simplificación de AFDs que se basa en obtener que pares de estados del AFD son distinguibles y cuales no. Los pares de estados no distinguibles son equivalentes, y puede eliminarse uno de ellos:
  1) Las flechas que salen del estado eliminado son eliminadas.
  2) Las flechas que llegan al estado eliminado son redirigidas hacia el estado equivalente.
- Para obtener el cuadro de los pares de estados de un AFD, se construye una tabla en que las columnas y las columnas son los nombres de los estados y en cada cruce de columna con columna se indica con una x cuando son distinguibles. No hace falta rellenar toda la tabla, solo la parte inferior a la diagonal principal.

EJEMPLO

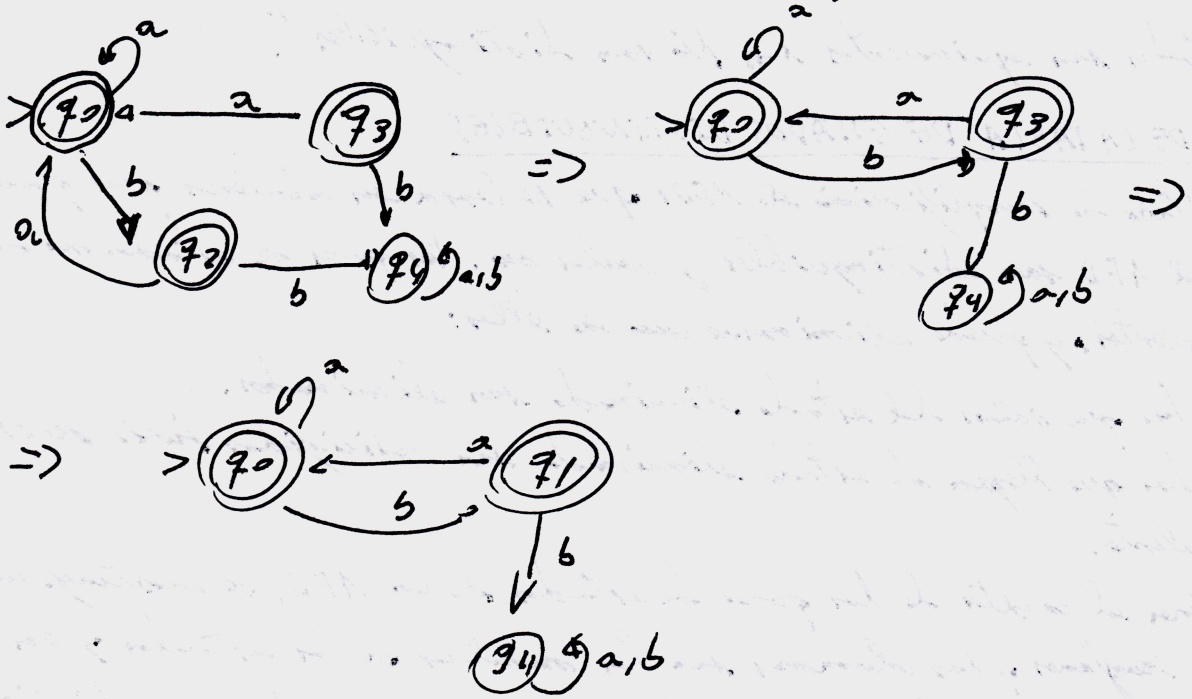
Consideramos el AFD:



Para simplificar el AFD se construye la tabla:

q_1				
q_2	X	X		
q_3	X	X		
q_4	X	X	X	X
	q_0	q_1	q_2	q_3

Luego los pares de estados (q_1, q_0) y (q_3, q_2) son indistinguibles, y puede eliminarse un estado de cada pareja. Por ejemplo se elimina q_1 de la primera pareja y q_2 de la segunda pareja.



MÉTODO DE LAS CLASES DE EQUIVALENCIA

Consideramos el AFD $M=(Q, \Sigma, \delta, s, F)$, entonces:

1) Inicialmente se tienen las clases F y $Q-F$

2) Repetir para cada clase:

a) Sea q un estado de la clase. Para cada uno de los otros estados, q', verificar si $\delta(q, \sigma)$ va a dar a la misma clase de equivalencia que $\delta(q', \sigma)$, para cada carácter σ.

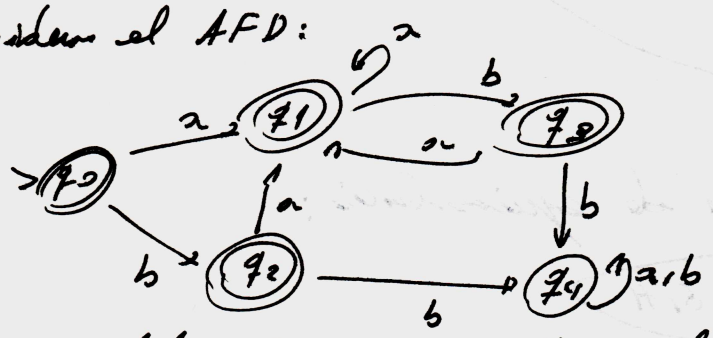
b) Si la respuesta es sí, la clase no necesita dividirse.

c) Si la respuesta es no, dividir la clase en 2 subclases: la que agrupa a los estados que tuvieran transiciones similares a q, y la de los estados con transiciones diferentes a q (que no van a dar a la misma clase de equivalencia con un mismo símbolo σ).

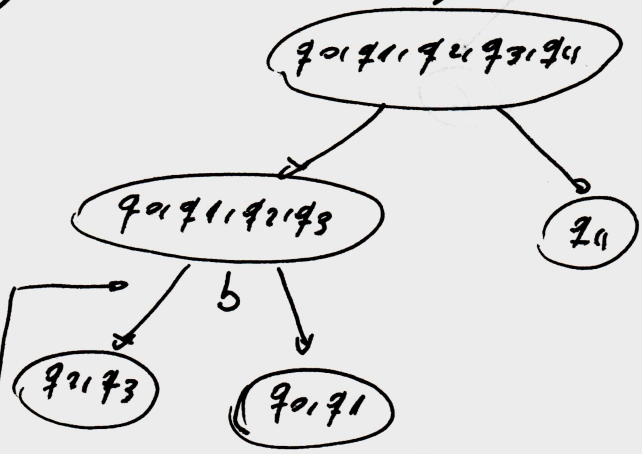
Para llevarlo a cabo, las clases de equivalencia se representan en árboles, en donde cada nodo contiene los estados de una clase de equivalencia. Inicialmente todos los estados del AFD están en una clase, que es la raíz del árbol. A continuación se divide en 2 clases, finales y no finales, y se continúa el proceso según el procedimiento explicado. Los arcos que unen los nodos se etiquetan con el símbolo que causa la división de una clase de equivalencia.

EJEMPLO

Consideremos el AFD:



Para simplificar el AFD se construye el árbol de clases de equivalencia:



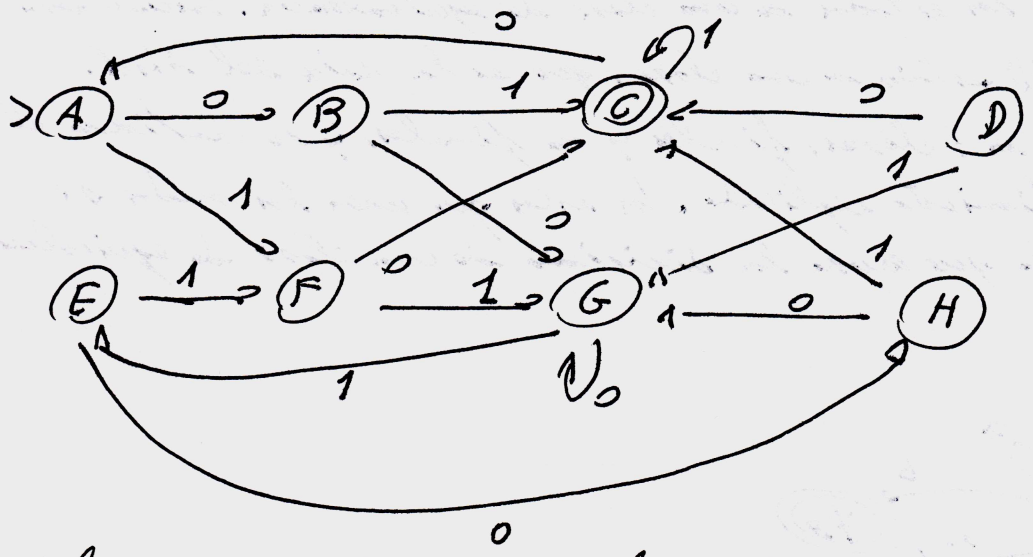
Si fijamos el estado q_0, se tiene que $(q_0, a) \longrightarrow \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$(q_0, b) \longrightarrow \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

y se consideran el resto de estados:

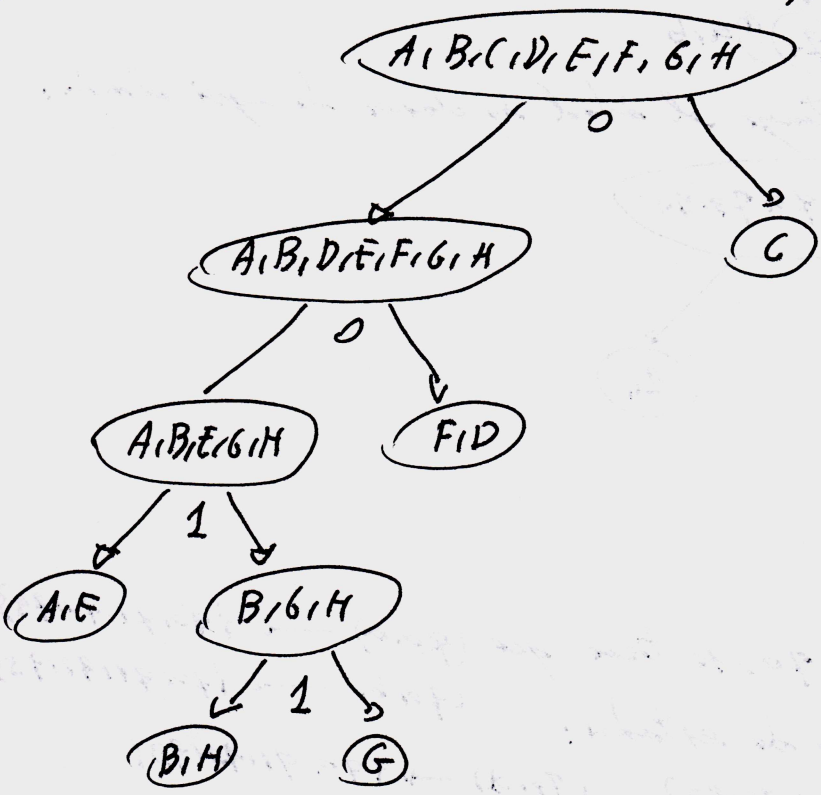
$(q_1, a) \longrightarrow \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$(q_1, b) \longrightarrow \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$(q_2, a) \longrightarrow \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$(q_2, b) \longrightarrow \{q_4\}$

$(q_3, a) \longrightarrow \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$(q_3, b) \longrightarrow \{q_4\}$.

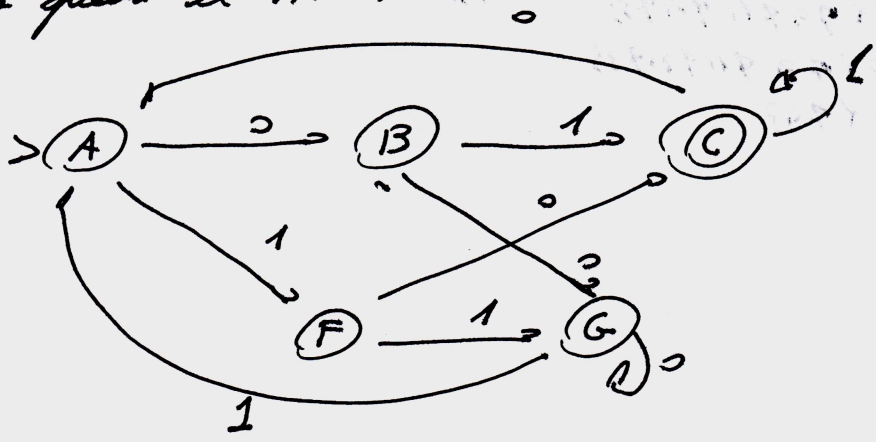
EJEMPLO



1) Aplicamos el método de las clases de equivalencia:



Hasta queda el AFD:



2) Aplicamos el método de la tabla de estados distinguibles.

B	X						
C	X	X					
D	X	X	X				
E	□	X	X	X			
F	X	X	X	□	X		
G	X	X	X	X	X	X	
H	X	□	X	X	X	X	X
	A	B	C	D	E	F	G

Luego queda el AFD

